La logistica: dall'ordine alla consegna

UDA · Parte 4: packaging e imballaggio

Classe terza · Servizi commerciali, curvatura logistica



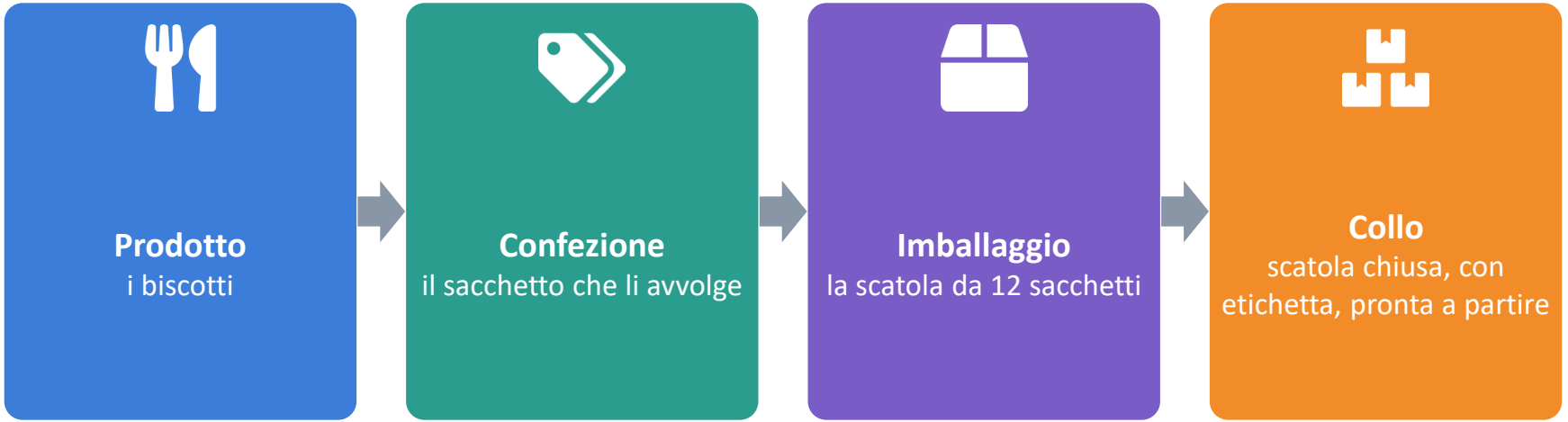
Docenti: Economia · Informatica (in compresenza)

© 2026 Antonio Natale – Materiale didattico. È consentito l'uso didattico dei materiali direttamente dalle pagine del sito su cui sono pubblicati. Non sono consentite la copia, la riproduzione e la distribuzione senza l'autorizzazione dell'autore.

© 2026 Antonio Natale

Prodotto, confezione, imballaggio, collo

Imballaggio



Domanda: Una bottiglia d'acqua: che cosa è prodotto, che cosa confezione?

© 2026 Antonio Natale

Imballaggio primario, secondario, terziario

Imballaggio



Primario
a contatto col prodotto: la bottiglia



Secondario
raggruppa più confezioni: il cartone da 6



Terziario
per movimentare e trasportare: il pallet

Domanda: Trova un esempio dei tre livelli per un prodotto che hai in casa.

© 2026 Antonio Natale

A che cosa serve l'imballaggio

Imballaggio



Protezione
evita urti e umidità



Contenimento
tiene insieme il prodotto



Identificazione
dice che cosa c'è dentro



Informazione
istruzioni e avvertenze



Trasporto
facilita gli spostamenti

© 2026 Antonio Natale

Come scegliere l'imballaggio

Imballaggio

Fattore	Domanda da porsi	Esempio di scelta
Fragilità	Si rompe con un urto?	Imbottitura e scatola rigida
Peso	Quanto deve reggere?	Cartone più robusto
Dimensioni e forma	Ci sono vuoti da riempire?	Scatola della misura giusta
Umidità	Teme l'acqua?	Busta o sacchetto protettivo
Trasporto	Quanti passaggi e urti?	Più protezione se i passaggi sono molti

Meno danni, meno sprechi: misura giusta, materiale solo dove serve.

Domanda: Che cosa succede se la scatola è troppo grande per il prodotto?

© 2026 Antonio Natale

Simboli e informazioni sull'etichetta

Imballaggio



Fragile
maneggiare con cura



Alto
tenere in verticale



Umidità
tenere al riparo



Non impilare
niente sopra

Sull'etichetta: contenuto · quantità · destinatario · codice del collo

Simboli generici, esempi didattici.

© 2026 Antonio Natale

Attività 1: scegli l'imballaggio

Attività · 20'

- Ogni gruppo riceve una scheda prodotto
- 1. Che cosa occorre proteggere?
- 2. Quale imballaggio proponi?
- 3. Quali informazioni sull'etichetta?
- 4. Come limiti danni e sprechi?

3' consegna

12' valutazione

5' restituzione

© 2026 Antonio Natale

Informazioni ambientali sulle confezioni

Imballaggio



Etichetta o certificazione
marchio volontario di un ente: es. Ecolabel UE



Indicazione sul materiale
di che cosa è fatto: es. sigla PET 1, PAP 20



Istruzione di raccolta
come conferirlo: es. «Raccolta carta»

Tre informazioni diverse: nessuna, da sola, prova che l'imballaggio sia ecologico.

Domanda: Una sigla sul materiale ci dice che l'imballaggio è ecologico? Perché?

© 2026 Antonio Natale

I codici dei materiali: PET 1, PAP 20…

Imballaggio

Famiglia	Codici	Che cosa indicano
Plastica	PET 1, HDPE 2, PVC 3, LDPE 4, PP 5, PS 6	Il tipo di plastica (PET = polietilene tereftalato, per le bottiglie); 7 = altri polimeri e multistrato
Carta e cartone	PAP 20, PAP 21, PAP 22	Cartone ondulato, cartone non ondulato, carta
Metalli	FE 40, ALU 41	Acciaio, alluminio
Legno e tessili	FOR 50, FOR 51; TEX 60, TEX 61	Legno, sughero; cotone, juta
Vetro	GL 70, GL 71, GL 72	Vetro incolore, verde, marrone
Compositi	C/ + materiale prevalente (es. C/PAP 81)	Più materiali non separabili: 81 = carta+plastica; 84 = carta+plastica+alluminio

Il codice dice di che cosa è fatto: non dice se è ecologico o riciclabile dove vivi.

Domanda: Che cosa ci dice «PET 1»? E che cosa non ci dice?

© 2026 Antonio Natale

Che cos'è il CONAI

Imballaggio

CONAI	In breve
Che cos'è	Consorzio Nazionale Imballaggi: consorzio privato, senza fini di lucro, formato da produttori e utilizzatori di imballaggi
Che cosa fa	Garantisce il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio
Come si finanzia	Contributo ambientale pagato dalle imprese per ogni imballaggio immesso sul mercato («chi inquina paga»)
Consorzi di filiera	Uno per materiale: RICREA (acciaio), CIAL (alluminio), COMIECO (carta e cartone), RILEGNO (legno), COREPLA (plastica), COREVE (vetro), BIOREPACK (bioplastiche compostabili)
E le etichette?	Pubblica linee guida per indicare materiale e istruzioni di raccolta; non è un marchio di qualità

Il CONAI è l'organizzazione del sistema, non un'etichetta.

Domanda: Chi paga il contributo ambientale e a che cosa serve?

© 2026 Antonio Natale

Esempio: leggere l'etichetta di una confezione

Imballaggio

Parte	Indicazione sul materiale	Istruzione di raccolta
Bottiglia	PET 1	«Raccolta plastica»
Tappo	HDPE 2	«Raccolta plastica»
Pellicola di raggruppamento	LDPE 4	«Raccolta plastica»
Scatola di cartone	PAP 20	«Raccolta carta»

Esempio inventato: confezione da 6 bottiglie d'acqua. Le regole precise: sempre quelle del Comune.

Domanda: Perché il tappo può avere un codice diverso da quello della bottiglia?

© 2026 Antonio Natale

Imballaggi per consumatori e per imprese

Imballaggio

Destinatario	Che cosa riporta	Esempio
Consumatore (B2C)	Codice del materiale + indicazioni per la raccolta + invito a verificare il Comune	Scatola di biscotti, bottiglia
Imprese (B2B: trasporto e logistica)	Almeno il codice del materiale; le indicazioni per la raccolta sono facoltative	Scatola per spedire (PAP 20), pallet di legno (FOR 50)
Più componenti	Ogni parte separabile a mano ha il proprio codice e le proprie indicazioni	Tappo staccabile, pellicola

Se manca lo spazio: documento di trasporto o canali digitali (sito, codice QR).



Domanda: Un pallet di legno usato in magazzino: che cosa deve riportare?

© 2026 Antonio Natale

Imballaggio sostenibile ed economia circolare

Imballaggio

Ridurre
meno materiale, misura giusta

Riutilizzare
più usi dello stesso imballaggio

Riparare o recuperare
dare nuova vita, quando ha senso

Riciclare
il materiale rientra in un nuovo ciclo

Prima si protegge il prodotto, poi si riduce l'impatto: un prodotto rotto è il primo spreco.

Domanda: Quale imballaggio che hai usato oggi si poteva ridurre o riutilizzare?

© 2026 Antonio Natale

Esempi: più o meno sostenibile?

Imballaggio

Caso	Meno sostenibile	Più sostenibile
Spedire un libro	Scatola molto più grande, con molto riempimento	Scatola o busta della misura giusta, poca imbottitura
Penne per la cancelleria	Blister di plastica incollato al cartoncino	Scatola di cartone senza parti in plastica
Consegne ripetute	Scatola monouso a ogni consegna	Contenitori riutilizzabili che tornano al magazzino
Oggetto delicato	Molti materiali diversi come riempimento	Carta o cartone ripiegato, con la stessa raccolta della scatola

La scelta migliore dipende da prodotto, trasporto e raccolta nel territorio.



Domanda: In quale caso il risparmio di materiale potrebbe diventare uno spreco?

© 2026 Antonio Natale

Ridurre, riutilizzare, riciclare: esempi

Imballaggio

Principio	Nella vita quotidiana	In un'azienda
Ridurre	Evitare doppie confezioni inutili	Scatole della misura giusta
Riutilizzare	Riusare una scatola ricevuta	Cassette e pallet riutilizzabili
Riparare o recuperare	Riparare una cassetta rotta	Riparare i pallet; recuperare la carta come imbottitura
Riciclare	Separare tappo e bottiglia come chiede il Comune	Raccogliere separatamente cartone, plastica e legno

In generale: prima ridurre e riutilizzare, poi riciclare.

Domanda: Quale principio puoi applicare già oggi?

© 2026 Antonio Natale

Greenwashing: che cosa dice davvero l'etichetta?

Imballaggio

Dichiarazione (esempi inventati)	Che cosa controllare
«Eco-friendly»	Generica: rispetto a che cosa? Perché?
«Imballaggio 100% green»	Tutto o solo una parte? Come è misurato?
«Contiene il 40% di carta riciclata»	Specifica: c'è una fonte o una certificazione?
«Riciclabile»	Incompleta: dove e in quale raccolta?

Prima di fidarti: che cosa dichiara? A che cosa si riferisce? C'è una prova? Dice come smaltirlo?

Domanda: Quali domande ti fai davanti a una scritta «eco» su una confezione?

© 2026 Antonio Natale

Come riconoscere il greenwashing: esempi

Imballaggio

Forma	Esempio inventato	Domanda per controllare
Dichiarazione vaga	«Imballaggio eco-friendly»	In che senso? Rispetto a che cosa?
Una parte per il tutto	«Bottiglia riciclabile» (il tappo no)	Vale per tutto l'imballaggio?
Immagini suggestive	Foglie verdi su una confezione monouso	C'è un'informazione precisa o solo un'immagine?
Dato senza confronto	«-50% di plastica»	Rispetto a quale prodotto?
Marchio creato dall'azienda	Un «bollino verde» disegnato dall'azienda	Chi lo rilascia? Come si ottiene?

Dichiarazione credibile: che cosa, quanto, chi la garantisce.

Domanda: Quale di questi esempi ti sembra più difficile da riconoscere?

© 2026 Antonio Natale

Confrontiamo due confezioni

Imballaggio

Domanda	Confezione A	Confezione B
Che cosa dichiara?	«Eco-friendly», con foglie disegnate	«60% di carta riciclata, certificata da un ente indipendente»
C'è una prova?	Nessuna	Certificazione indicata (da verificare)
Dice come smaltirla?	No	«Raccolta carta» e invito a verificare il Comune
Materiali	Cartoncino e plastica incollati	Un solo materiale (cartone)
Conclusione	Informazioni insufficienti	Informazioni precise e verificabili

Esempio inventato. A non è «cattiva»: l'etichetta non permette di capire.

Domanda: Che cosa chiederesti all'azienda che produce la confezione A?

© 2026 Antonio Natale

Educazione civica: consumo consapevole

Imballaggio



Leggo
che cosa dichiara davvero l'etichetta



Scelgo
imballaggi ridotti o riusabili, se possibile



Differenzio
seguendo le indicazioni del mio Comune



Domanda: Chi è responsabile dei rifiuti di imballaggio: chi produce, chi vende o chi compra?

© 2026 Antonio Natale

Attività 2: analizza una confezione

Attività · 15'

- 1. Individua informazioni e simboli
- 2. Distingui materiale, istruzioni e dichiarazioni
- 3. Valuta quantità, protezione, riuso e riciclo
- 4. Proponi un miglioramento motivato
- 5. Indica un comportamento responsabile

3' consegna

9' analisi della confezione

3' confronto

© 2026 Antonio Natale

Schede prodotto · Attività 1

Materiali

Prodotto	Peso	Dimensioni	Caratteristiche e rischi
Vaso in ceramica	0,8 kg	15 × 15 × 20 cm	Fragile, si rompe con urti
Maglietta	0,2 kg	30 × 25 × 3 cm (piegata)	Teme sporco e umidità
Biscotti secchi (12 sacchetti)	1,2 kg	30 × 20 × 10 cm	Alimento non deperibile, si schiaccia
Auricolari	0,05 kg	10 × 8 × 3 cm	Piccolo, si perde, vale molto

© 2026 Antonio Natale

Scheda · Attività 2: analizza una confezione

Materiali

Informazione o simbolo	Tipo	Che cosa dice	Che cosa non dice

Tipi: indicazione sul materiale · istruzione di raccolta · dichiarazione ambientale · certificazione o marchio · altro

- Distingui le indicazioni sul materiale dalle dichiarazioni ambientali
- Valuta quantità di materiale, protezione e possibilità di riuso o riciclo
- Proponi un miglioramento dell'imballaggio e motivalo
- Indica un comportamento responsabile per il consumatore

© 2026 Antonio Natale

Verifica finale

Materiali

Domanda	Risposta attesa
1. Differenza tra prodotto, confezione, imballaggio e collo? Un esempio.	Prodotto: ciò che si vende; confezione: lo avvolge; imballaggio: raggruppa e protegge; collo: scatola chiusa con etichetta (biscotti, sacchetto, scatola da 12).
2. Imballaggio primario, secondario, terziario: un esempio per ciascuno.	Es. bottiglia; cartone da 6; pallet con pellicola.
3. Quali sono le cinque funzioni dell'imballaggio?	Protezione, contenimento, identificazione, informazione, trasporto.
4. Tre fattori nella scelta dell'imballaggio. Perché uno troppo grande è un problema?	Es. fragilità, peso, umidità, con motivazione. Spreca materiale e spazio e il prodotto si muove.
5. Quali informazioni riportare sull'etichetta di un collo?	Contenuto, quantità, destinatario e indirizzo, codice del collo.
6. Che cosa dicono PET 1 e PAP 20? Che cosa non dicono?	Di che materiale è fatto l'imballaggio; non dicono se è ecologico o riciclabile dove vivi.
7. Che cos'è il CONAI? Perché non è un marchio di qualità?	Organizzazione del sistema di recupero e riciclo degli imballaggi, non un'etichetta né una certificazione.
8. Economia circolare e greenwashing: che cosa significano? Riscrivi «eco-friendly» in modo verificabile.	Ridurre, riutilizzare, riparare/recuperare, riciclare; comunicazione ambientale ingannevole o non dimostrata. Es. «Cartone con 40% di carta riciclata, certificato da un ente».

© 2026 Antonio Natale

Glossario essenziale

Materiali

Confezione: involucro del singolo prodotto

Imballaggio: protegge e raggruppa per trasportare

Collo: imballaggio chiuso con il contenuto

Primario, secondario, terziario: tre livelli di imballaggio

Etichetta: dati scritti su collo o imballaggio

Codice del materiale: sigla e numero (es. PET 1)

Monomateriale: imballaggio di un solo materiale

Imballaggio composto: più materiali non separabili a mano

B2C: per il consumatore finale

B2B: per altre imprese (trasporto, logistica)

Ciclo di Möbius: tre frecce: riciclabilità o contenuto riciclato, se dichiarato

CONAI: Consorzio Nazionale Imballaggi, organizza riciclo e recupero

Consorzio di filiera: dedicato a un materiale (es. COREPLA)

Contributo ambientale: somma pagata per gli imballaggi immessi sul mercato

Etichetta ambientale: marchio su una caratteristica ambientale

Certificazione: verifica di un ente su un requisito

Dichiarazione ambientale: affermazione sull'impatto ambientale

Greenwashing: comunicazione ambientale ingannevole o non dimostrata

Economia circolare: tenere in uso prodotti e materiali a lungo

Riciclo: il materiale diventa materia per nuovi prodotti

Riuso: usare più volte lo stesso imballaggio

Riciclabile: può essere riciclato: dipende dal territorio

© 2026 Antonio Natale

Fonti e riferimenti

Materiali

D.Lgs. 152/2006, art. 219, c. 5; decisione 97/129/CE; Linee guida del Ministero (15.3.2022)
Etichettatura ambientale degli imballaggi in Italia

Documenti istituzionali CONAI
conai.org

Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
eur-lex.europa.eu

Direttiva (UE) 2024/825; D.Lgs. 20.2.2026, n. 30 (GU n. 56 del 9.3.2026)
Dichiarazioni ambientali e greenwashing

Agenda 2030 delle Nazioni Unite, obiettivo 12
Consumo e produzione responsabili

Icone: Font Awesome Free, licenza CC BY 4.0
fontawesome.com

Informazioni normative verificate a ottobre 2026 e riportate come contesto: controllare i testi ufficiali aggiornati. Metodi e tabelle sono modelli didattici; esempi, prodotti e dichiarazioni sono inventati.

© 2026 Antonio Natale